

圆形端面多芯光纤：四方法比较

阶段汇报 | 2026年10月4日修订 | 呈佳伟老师

佳伟老师：本阶段完成了圆形端面多芯光纤（MCF）的周期与非周期两类模拟，并在统一输入、初值和传播预算下比较 HIO、ER、RAAR 与 L-BFGS。16 项求解任务全部完成，几何检查和数值测试均通过。

主要发现

- 1. 无噪声时，两类布局均以 RAAR 的复场误差最低。
- 2. 含噪声时，四种算法中 ER 的复场误差最低；但从 80 次增加到 200 次传播后，误差反而上升。
- 3. 含噪声时，四种算法的相位误差均高于初始参考。当前结果提示，应继续检查噪声处理与停止准则。

核心结果：复场误差，越小越好

布局 / 测量	初始参考	HIO	ER	RAAR	L-BFGS
周期 / 无噪声	0.6555	0.1489	0.1475	0.1182	0.2123
非周期 / 无噪声	0.6739	0.1267	0.1292	0.1027	0.1523
周期 / 含噪声	0.6555	1.3988	0.6313	0.9480	0.8608
非周期 / 含噪声	0.6739	1.3830	0.6231	0.9260	0.8542

复场误差（NRMSE）衡量恢复的振幅与相位整体偏差，仅对齐一个全局相位。四算法均使用 200 次传播；“初始参考”为共同起点，未做迭代。

增加计算量未改善含噪声结果

含噪声 ER	80 次传播	200 次传播
周期	0.5487	0.6313
非周期	0.5495	0.6231

本轮为固定种子、单个混合样品的合成试运行，采用已知参考复场；上述比较限于本轮条件。

请佳伟老师指导下阶段的工作重点。

模型、比较条件与材料索引

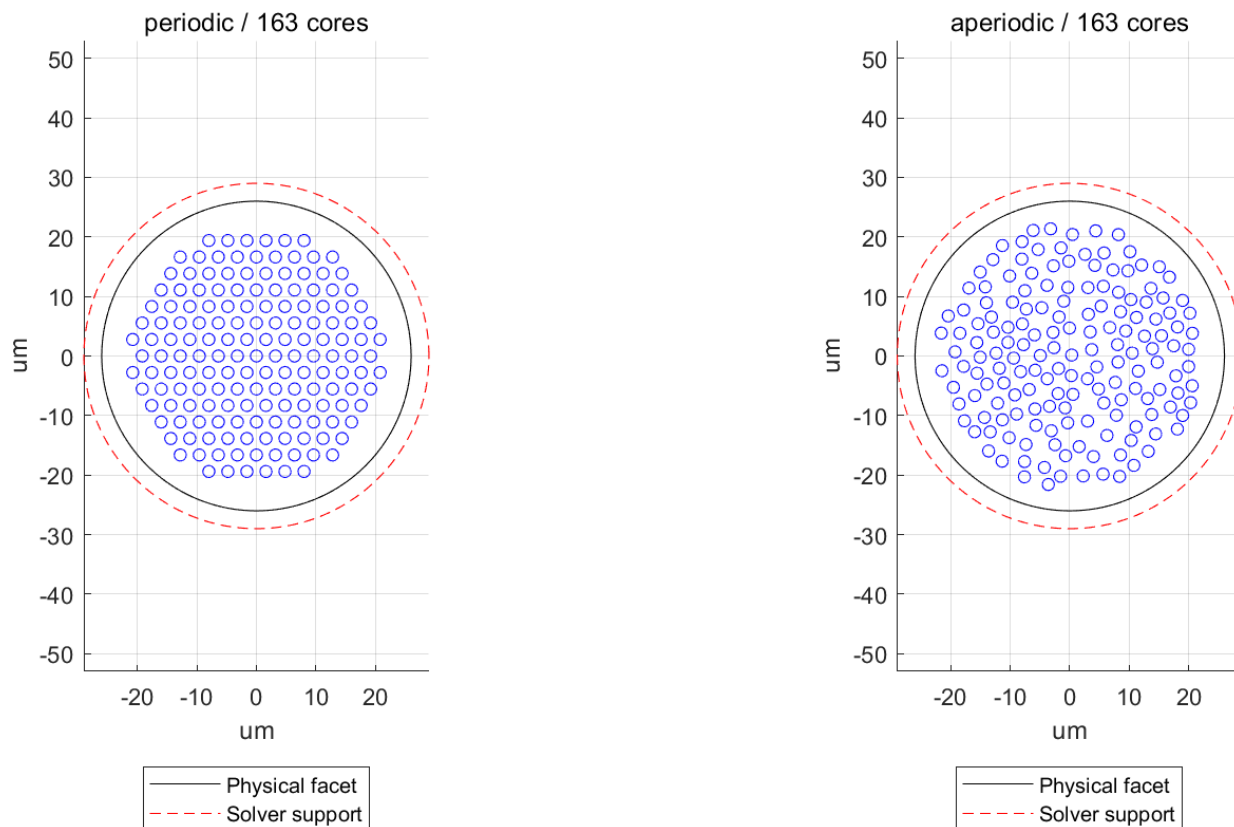


图1 | 本次运行的实际布局。左：周期排列；右：非周期排列。黑实线为物理端面，红虚线为算法支持域（允许恢复光场的区域），蓝圈为纤芯。两组均为 163 芯，坐标单位为微米。

共同条件

物理端面半径 26 微米，芯中心范围 22 微米，算法支持域半径 29 微米。周期组芯间距 3.2 微米；非周期组最小芯间距 2.4 微米。端面外场能量检查为零。

计算量按传播调用次数统一计数，包含 L-BFGS 线搜索中的拒绝试探；记录 80、200 次两个预算点。参数在评分前固定。四方法计算、评分及绘图共 32.62 秒，不含输入生成。

两类布局使用同一混合样品、已知合成参考校准和共同初始化规则。噪声模型及本轮实际计数见下一页；第 4—11 页分别展示振幅与相位。

阅读与复跑

私有项目仓库（需访问权限）

完整结果包与校验信息

复跑入口：START_CIRCULAR_BENCHMARK.cmd。需要已激活的 MATLAB。本机运行与结果包恢复已验证；全新下载副本的 MATLAB 复跑尚未验证。完整方法卡见 docs/methods/FAST_四类求解器方法卡.docx。

噪声定义与本轮实际强度

从无噪声强度到求解器输入

令 L_p 为探测器第 p 个像素的无噪声强度（细网格传播后进行像素平均）， $L_{ref,p}$ 为空白参考帧强度。曝光换算系数 $\alpha = 200000 / \sum_p L_{ref,p}$ ，本轮两种布局均约为 50。

散粒噪声： $K_p \sim \text{Poisson}(\mu_p)$ ， $\mu_p = \alpha L_p$ 。读出噪声： $\varepsilon_p \sim N(0, \sigma_r^2)$ ， $\sigma_r = 1$ 电子/像素（标准差）。两者独立，按像素独立采样。

相机读数 $Y_p = K_p + \varepsilon_p$ ；非负处理 $C_p = \max(Y_p, 0)$ ；输入振幅 $A_p = \sqrt{C_p / \alpha}$ 。无噪声对照直接使用 $A_p = \sqrt{L_p}$ 。

“20 万”的准确含义

20 万指整个空白参考帧的总期望光电子数，定义曝光尺度。256 × 256 像素下，空白帧每像素平均为 3.052 电子；样品透射损耗使样品帧总期望计数降低。这里未单独建模量子效率，不能直接解释成入射光子数。

布局	样品总期望电子	每像素均值	负读数比例
周期	84114.1	1.283	39.19%
非周期	82522.7	1.259	38.90%

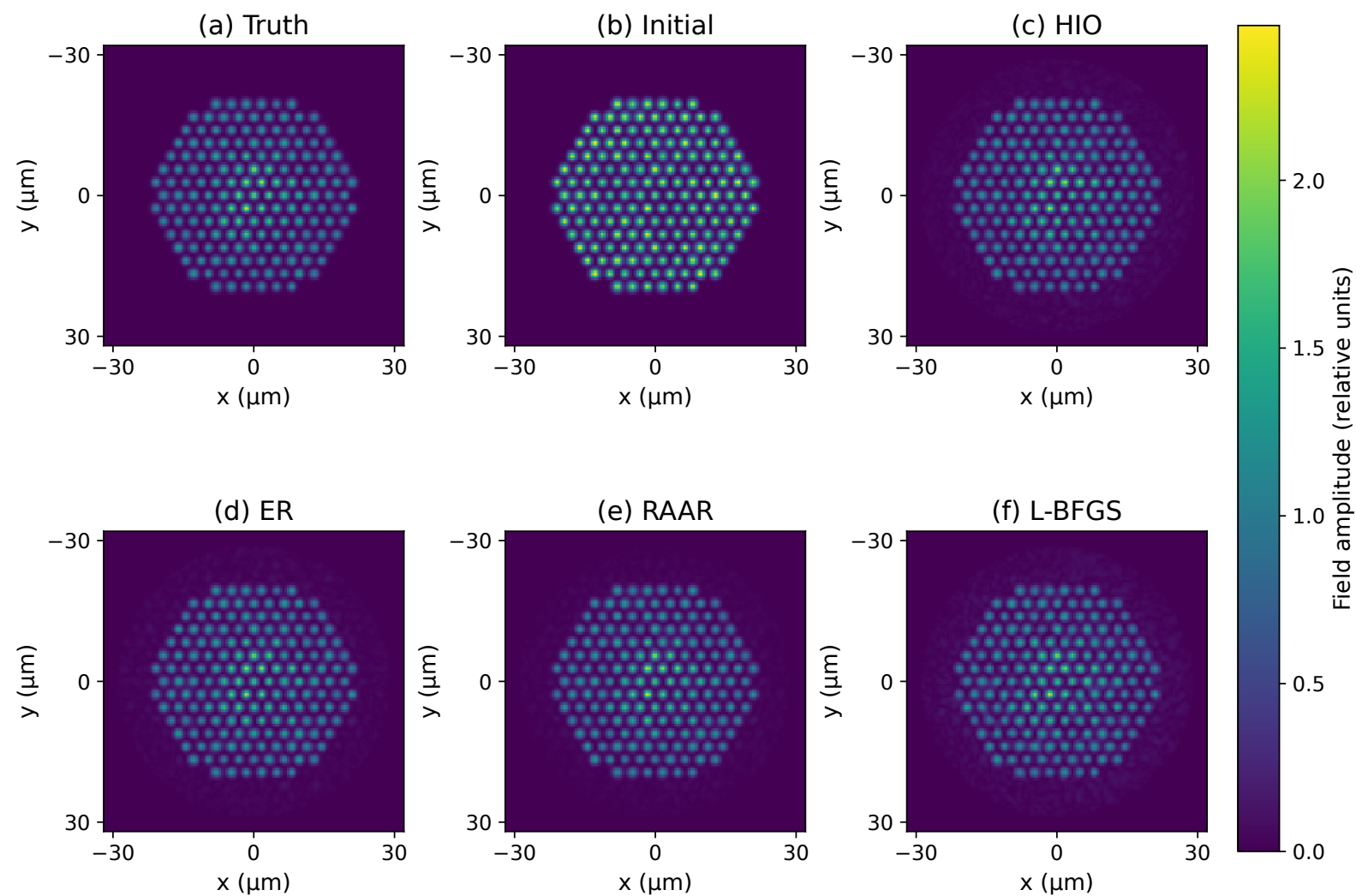
表中计数由保存的无噪声输入与曝光系数计算；负读数比例取自运行时相机记录，分母为全部 65536 个像素。两布局的峰值期望计数分别为 68.85、92.03 电子/像素。

噪声统计与比较边界

截断前 $E[Y_p] = \mu_p$ ， $\text{Var}(Y_p) = \mu_p + \sigma_r^2$ ；因此散粒噪声随信号变化，不能用一个固定“百分比噪声”描述。负值截断会在暗区引入正偏，开方后也不再是加性高斯噪声。表中较高负读数比例包含大量暗像素。

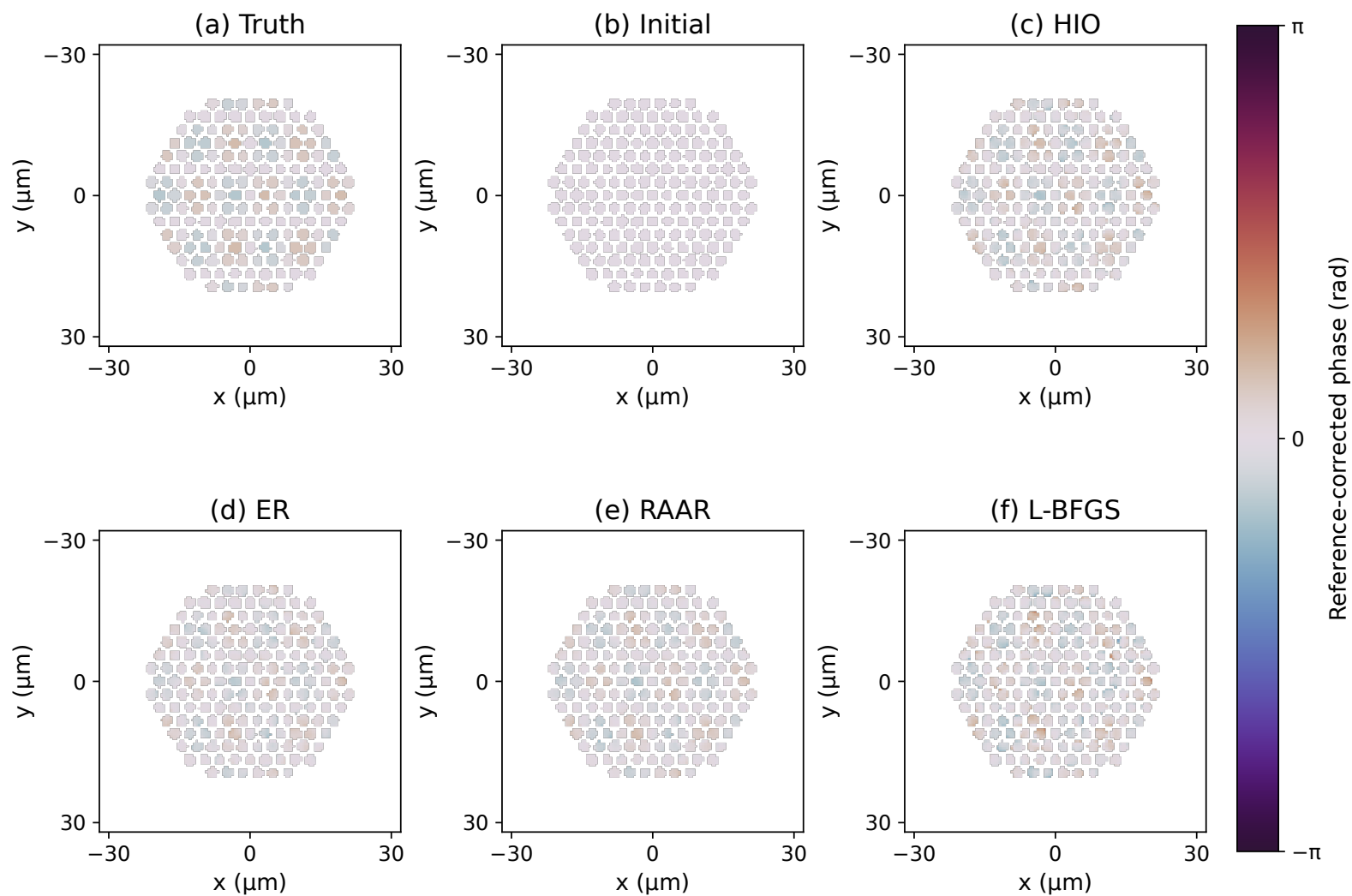
相机代码为 fast_mcf_camera.m（泊松乘积采样），随机生成器为 MATLAB twister，实际种子 3102027。四算法复用同一保存的含噪输入；两布局同种子不代表相同计数实现。每条件仅一次噪声实现，未给出跨噪声重复的置信区间。参考校准为已知合成复场，未另加校准误差。

周期 / 无噪声 | 振幅比较



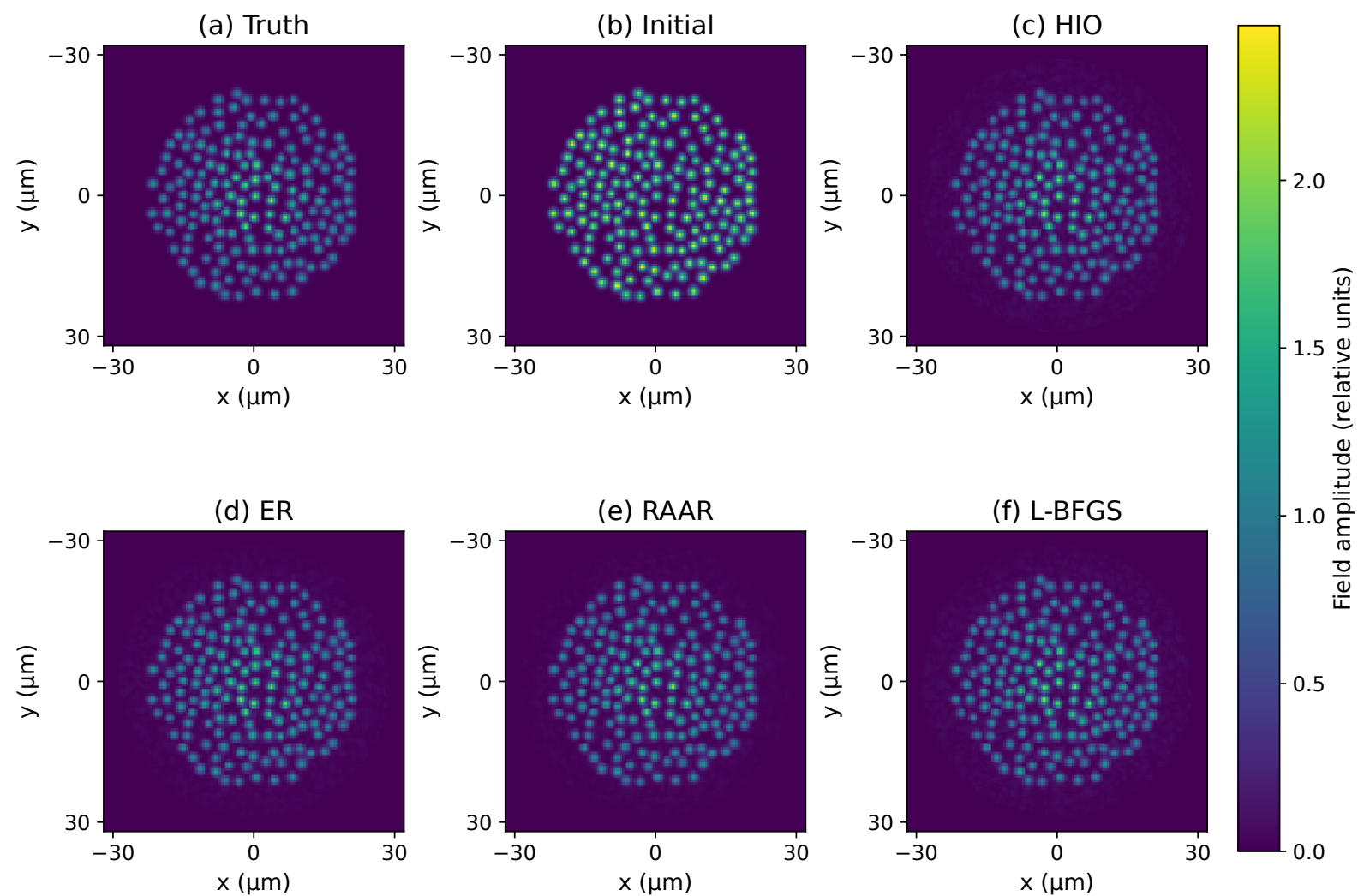
六面板按真值、共同初值、HIO、ER、RAAR、L-BFGS 排列。四算法预算均为 200 次传播。坐标为端面位置；显示范围 ± 32 微米，覆盖半径 29 微米支持域；完整网格宽 128 微米；所有振幅图共用色标，未逐图归一化。

周期 / 无噪声 | 相位比较



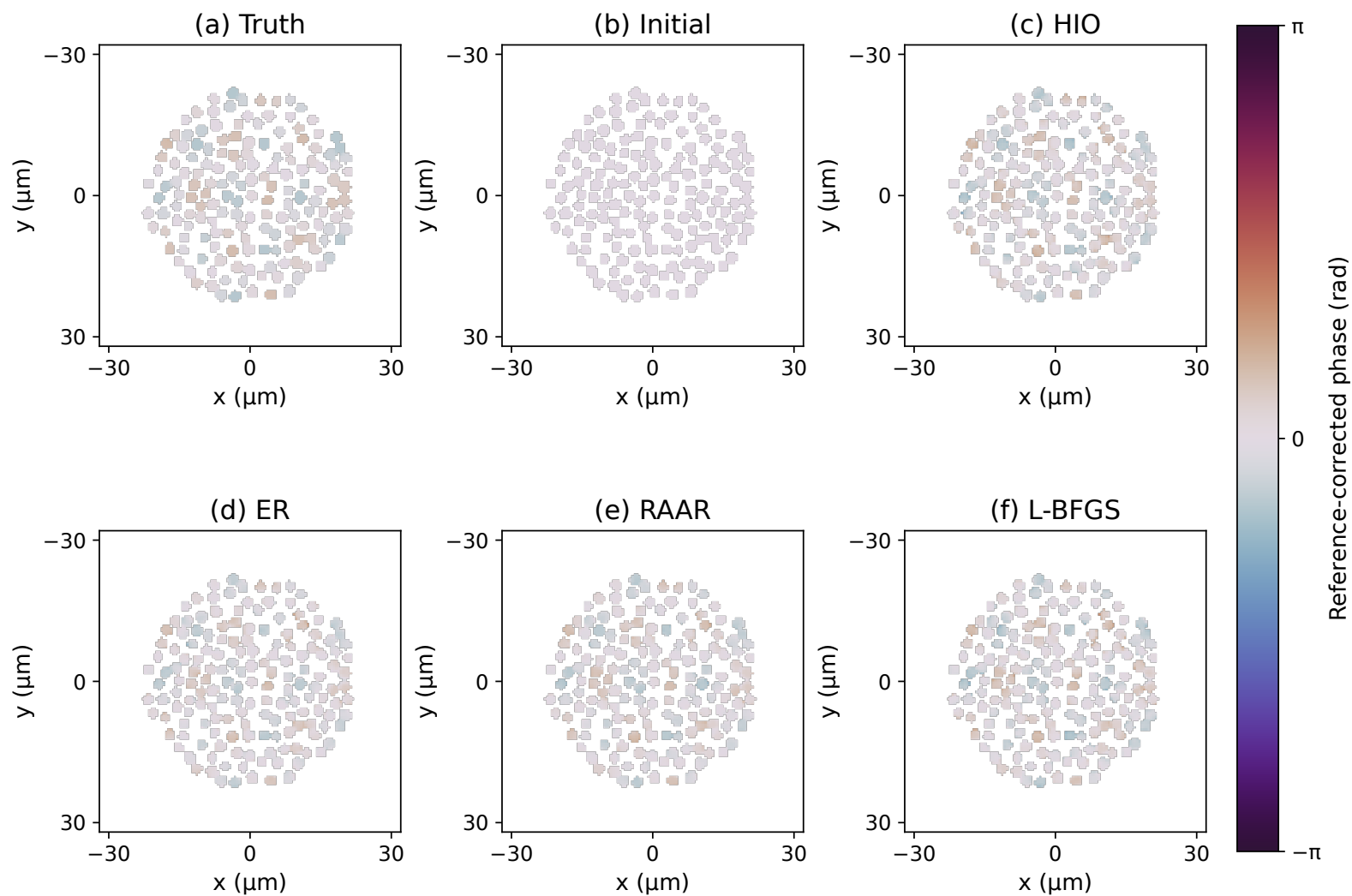
参考校正相位为 $\arg[u \cdot \text{conj}(u_{\text{ref}}) \cdot \exp(-i\theta)]$; θ 在评分 ROI 内对齐真值的一个全局相位。仅显示保存的亮芯 ROI，白色区域为未显示区域，不代表零相位。所有相位图统一为 $[-\pi, \pi]$ 。

非周期 / 无噪声 | 振幅比较



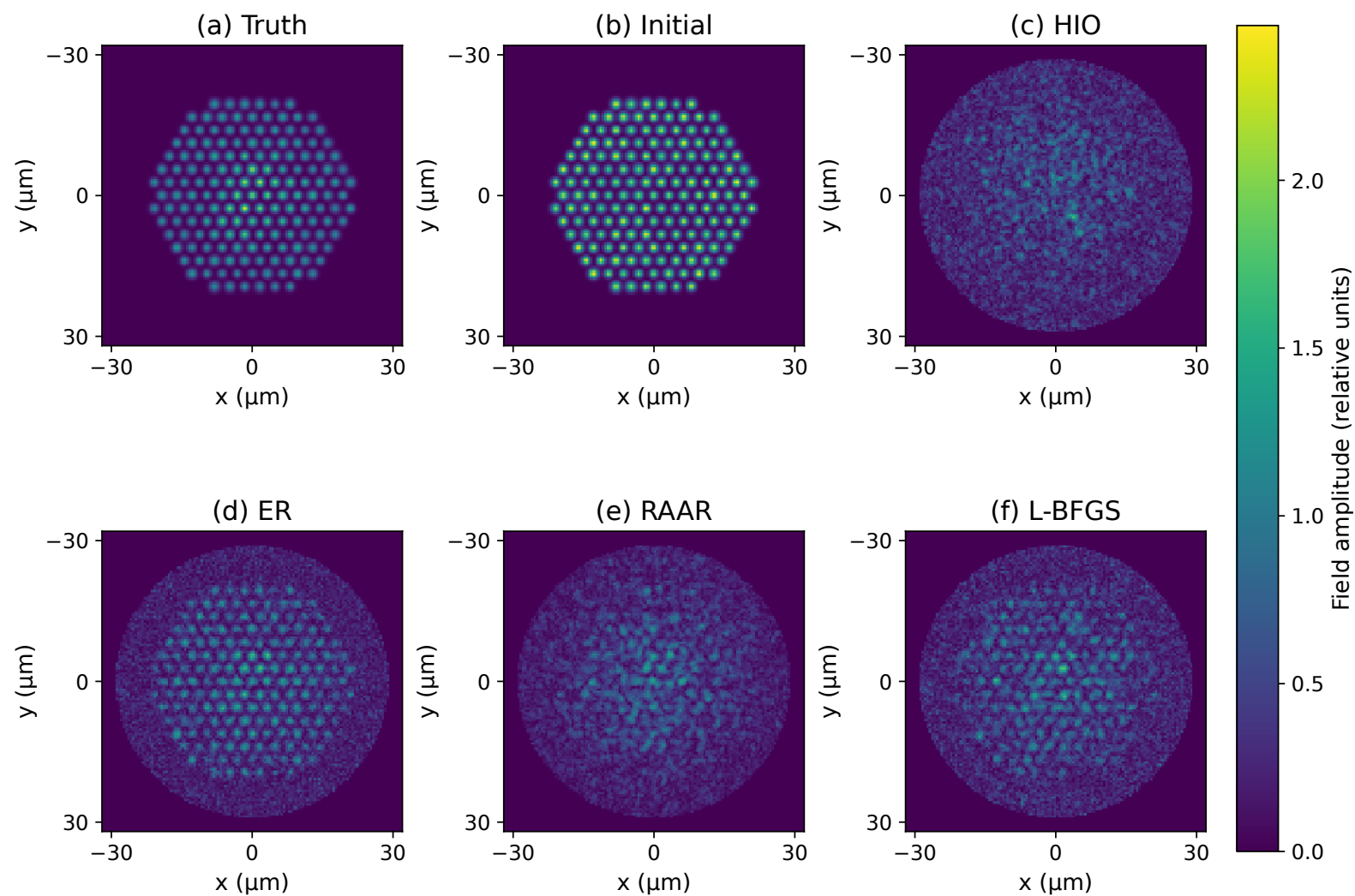
六面板按真值、共同初值、HIO、ER、RAAR、L-BFGS 排列。四算法预算均为 200 次传播。坐标为端面位置；显示范围 ± 32 微米，覆盖半径 29 微米支持域；完整网格宽 128 微米；所有振幅图共用色标，未逐图归一化。

非周期 / 无噪声 | 相位比较



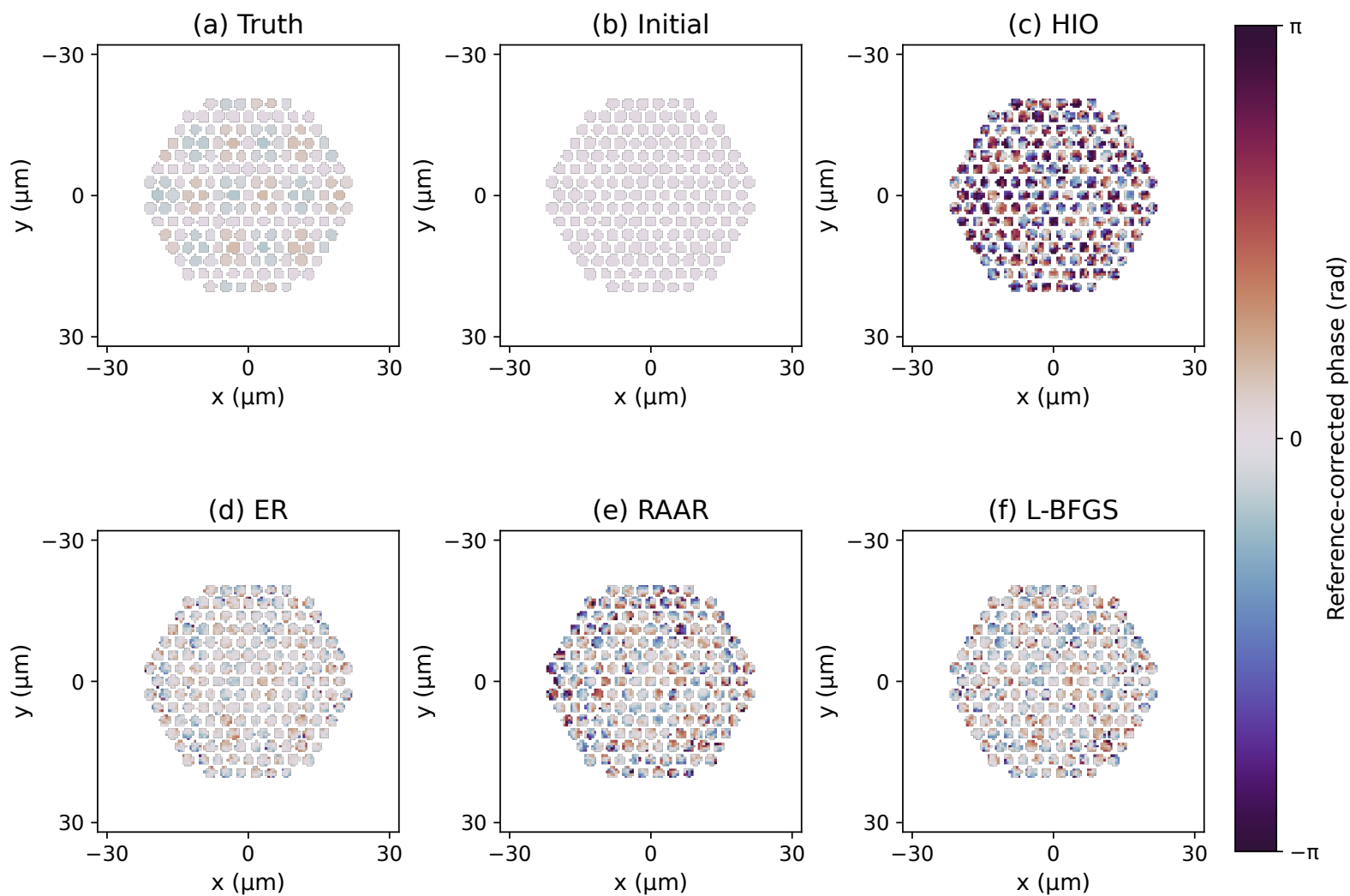
参考校正相位为 $\arg[u \cdot \text{conj}(u_{\text{ref}}) \cdot \exp(-i\theta)]$ ； θ 在评分 ROI 内对齐真值的一个全局相位。仅显示保存的亮芯 ROI，白色区域为未显示区域，不代表零相位。所有相位图统一为 $[-\pi, \pi]$ 。

周期 / 含噪声 | 振幅比较



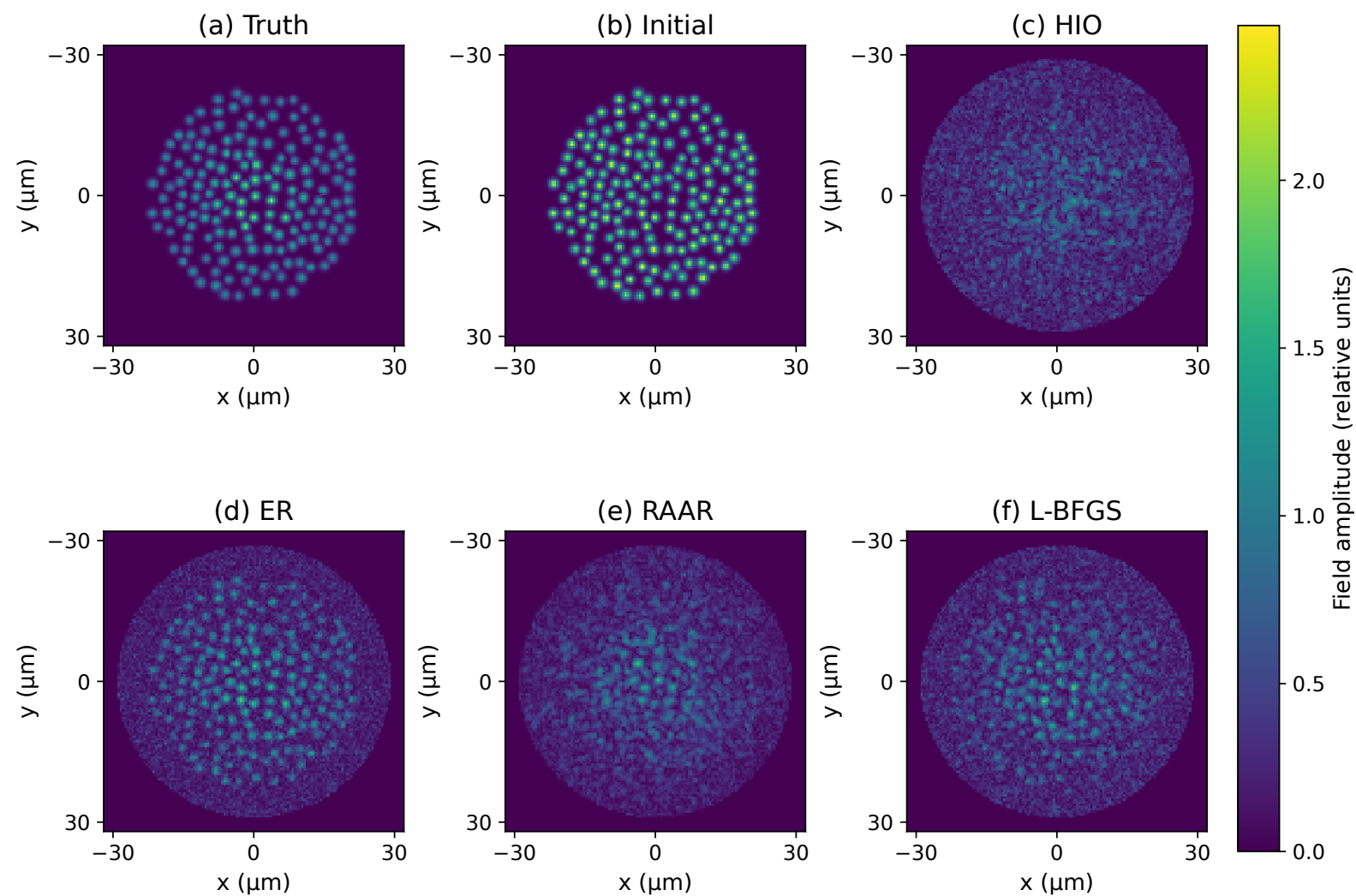
六面板按真值、共同初值、HIO、ER、RAAR、L-BFGS 排列。四算法预算均为 200 次传播。坐标为端面位置；显示范围 ± 32 微米，覆盖半径 29 微米支持域；完整网格宽 128 微米；所有振幅图共用色标，未逐图归一化。

周期 / 含噪声 | 相位比较



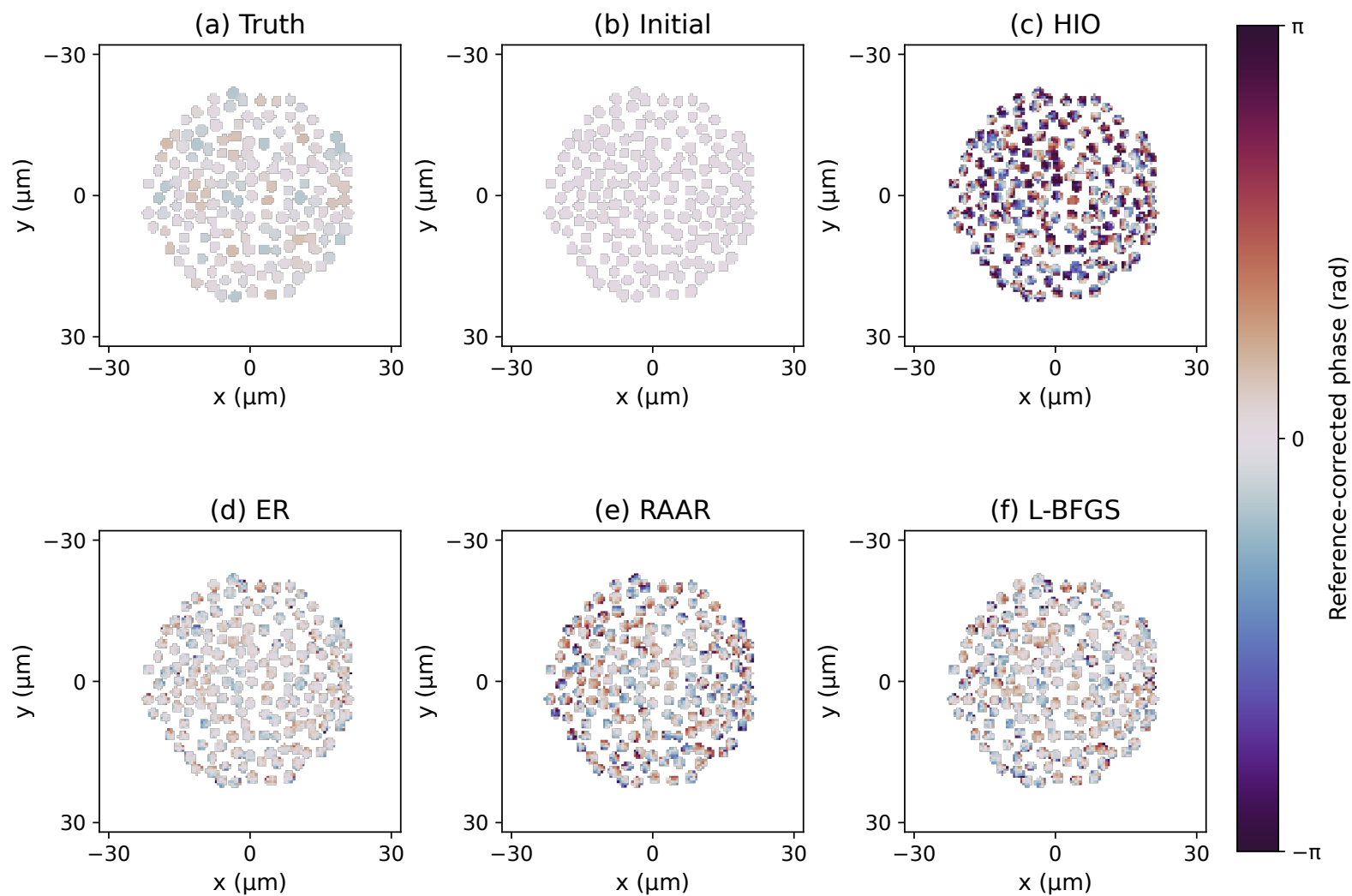
参考校正相位为 $\arg[u \cdot \text{conj}(u_{\text{ref}}) \cdot \exp(-i\theta)]$; θ 在评分 ROI 内对齐真值的一个全局相位。仅显示保存的亮芯 ROI，白色区域为未显示区域，不代表零相位。所有相位图统一为 $[-\pi, \pi]$ 。

非周期 / 含噪声 | 振幅比较



六面板按真值、共同初值、HIO、ER、RAAR、L-BFGS 排列。四算法预算均为 200 次传播。坐标为端面位置；显示范围 ± 32 微米，覆盖半径 29 微米支持域；完整网格宽 128 微米；所有振幅图共用色标，未逐图归一化。

非周期 / 含噪声 | 相位比较



参考校正相位为 $\arg[u \cdot \text{conj}(u_{\text{ref}}) \cdot \exp(-i\theta)]$; θ 在评分 ROI 内对齐真值的一个全局相位。仅显示保存的亮芯 ROI, 白色区域为未显示区域, 不代表零相位。所有相位图统一为 $[-\pi, \pi]$ 。